

齐鲁工业大学《计算方法》2022-2023 学年
第一学期期末试卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____ 院系: _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种方法不属于数值积分的方法（ ）
A. 梯形公式
B. 辛普森公式
C. 牛顿 - 莱布尼茨公式
D. 高斯求积公式
- 用二分法求方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[a, b]$ 内的根，若要求误差不超过 ε ，则二分次数 n 至少为（ ）
A. $\frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2}$
B. $\frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} + 1$
C. $\left\lceil \frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} \right\rceil$
D. $\left\lfloor \frac{\ln(b-a)-\ln\varepsilon}{\ln 2} \right\rfloor$
- 已知 $f(x)$ 在节点 x_0, x_1, x_2 处的函数值分别为 $f(x_0), f(x_1), f(x_2)$ ，则二次拉格朗日插值多项式 $L_2(x)$ 在 x 处的值为（ ）
A. $\sum_{i=0}^2 f(x_i) l_i(x)$ ，其中 $l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^2 \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$
B. $\sum_{i=0}^2 f(x_i) \prod_{j=0, j \neq i}^2 \frac{x_j-x}{x_j-x_i}$
C. $\sum_{i=0}^2 f(x_i) \frac{(x-x_{i+1})(x-x_{i+2})}{(x_i-x_{i+1})(x_i-x_{i+2})}$
D. $\sum_{i=0}^2 f(x_i) \frac{(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})}{(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})}$
- 求解线性方程组 $Ax = b$ 的高斯消去法的时间复杂度为（ ）
A. $O(n)$
B. $O(n^2)$

C. $O(n^3)$

D. $O(n \log n)$

5. 对于常微分方程初值问题 $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ ，欧拉法的计算公式为（ ）

A. $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$

B. $y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$

C. $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$

D. $y_{n+1} = y_n + hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n))$

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 设 $x = 2.1415926$ ，取 4 位有效数字，则 $x \approx$ _____。
- 已知 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ ，则差商 $f[1, 2, 3, 4] =$ _____。
- 求解方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内根的迭代公式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}$ 是_____迭代法。
- 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，则 $\|A\|_\infty =$ _____。
- 用复化梯形公式计算积分 $\int_a^b f(x)dx$ ，将区间 $[a, b]$ 等分为 n 个小区间，则复化梯形公式为 $T_n =$ _____。
- 设 A 是 n 阶方阵，若 A 的_____元素的绝对值之和小于 1，则雅可比迭代法求解线性方程组 $Ax = b$ 收敛。
- 对于线性方程组 $Ax = b$ ，若 A 是对称正定矩阵，则_____迭代法收敛。
- 已知函数 $y = f(x)$ 的节点值 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ，三次样条插值函数 $S(x)$ 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是_____次多项式。
- 求解常微分方程初值问题的四阶龙格 - 库塔法的局部截断误差为_____。
- 若 $f(x)$ 是次数不超过 n 的多项式，则 n 次拉格朗日插值多项式 $L_n(x)$ 与 $f(x)$ 的关系是_____。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 有效数字位数越多，相对误差限越小。（ ）
- 高斯消去法可以求解任意的线性方程组。（ ）

3. 拉格朗日插值多项式的次数越高，插值效果一定越好。（ ）
4. 复化辛普森公式比复化梯形公式的精度高。（ ）
5. 欧拉法是一种单步显式方法。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下哪些方法可用于求解非线性方程 $f(x)=0$ （ ）
A. 二分法
B. 牛顿法
C. 割线法
D. 高斯消去法
2. 对于线性方程组 $Ax = b$ ，以下哪些方法是迭代法（ ）
A. 高斯消去法
B. 雅可比迭代法
C. 高斯 - 赛德尔迭代法
D. 追赶法
3. 数值积分的误差来源主要有（ ）
A. 截断误差
B. 舍入误差
C. 模型误差
D. 观测误差
4. 以下关于常微分方程数值解法的说法正确的是（ ）
A. 欧拉法是一阶方法
B. 改进欧拉法是二阶方法
C. 四阶龙格 - 库塔法是四阶方法
D. 所有的单步方法都是显式方法
5. 关于插值多项式的说法，正确的是（ ）
A. 拉格朗日插值多项式和牛顿插值多项式是等价的
B. 插值多项式的次数越高，逼近效果不一定越好
C. 分段线性插值可以避免龙格现象
D. 三次样条插值函数具有二阶连续导数

得分

五、证明题（15 分）

证明：对于求解线性方程组 $Ax = b$ 的雅可比迭代法，若矩阵 A 是严格对角占优矩

阵，则雅可比迭代法收敛。

得分

六、综合应用题（30 分）

1. 用二分法求方程 $x^2 - 2 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的根，要求误差不超过 10^{-3} ，并写出二分次数。

2. 已知函数 $y = f(x)$ 的数据如下：

x	0	1	2
y	1	3	9

求二次拉格朗日插值多项式 $L_2(x)$ ，并计算 $f(1.5)$ 的近似值。

3. 用高斯消去法求解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 8 \\ -3x_1 - x_2 + 2x_3 = -11 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$ 。